

FULL MOCK TEST 02

Subject: Mathematics

Class: XI

Time: 90 Minutes

Full Marks: 40

নির্দেশাবলী: প্রতিটি প্রশ্নের বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো। (সকল প্রশ্ন আবশ্যিক)

1. $A = \{(x, y) \mid y = e^x, x \in \mathbb{R}\}$ এবং $B = \{(x, y) \mid y = e^{-x}, x \in \mathbb{R}\}$ হলে, $A \cap B =$

- a) $\{(0, 0)\}$ b) $\{(0, 1)\}$ c) $\{(-1, 1)\}$ d) NOTA

2. যদি $A \cap B^c = \Phi$ হয়, তবে—

- a) $A \cap B = A$ এবং $A \subseteq B$ b) $A \cup B = A$ এবং $A \subseteq B^c$
c) $A \cap B = B$ এবং $B \subseteq A$ d) NOTA

3. যদি $a\mathbb{N} = \{ax \mid x \in \mathbb{N}\}$ হয়, তবে $3\mathbb{N} \cap 7\mathbb{N} =$

- a) $3\mathbb{N}$ b) $7\mathbb{N}$ c) $21\mathbb{N}$ d) NOTA

4. U সার্বিক সেটের দুটি উপসেট A এবং B , যেখানে $n(U) = 60$, $n(A) = 35$, $n(B) = 24$ এবং $n((A \cup B)') = 10$ হলে, $n(A \cap B) =$

- a) 9 b) 10 c) 11 d) 12

5. যদি $A = \{x \mid x \in W, x < 2\}$, $B = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 1 < x < 5\}$ এবং $C = \{3, 5\}$ হয়, তবে $A \times (B \cap C)$ -এর মান হবে—

- a) $\{(0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3)\}$ b) $\{(0, 3), (1, 3)\}$
c) $\{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (0, 3)\}$ d) NOTA

6. যদি $R = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z}, x^2 + y^2 \leq 4\}$ $\mathbb{Z}$ সেটের উপর একটি সম্বন্ধ হয়, তাহলে R^{-1} -এর পাল্লা (range) হবে—

- a) $\{0, 1, 2\}$ b) $\{0, -1, -2\}$
c) $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ d) NOTA

7. $f(x) = a + b \sin x$ -এর গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ মান যথাক্রমে 7 ও 1 হলে, $f(\pi/6)$ -এর মান—

- a) $11/2$ b) $9/2$ c) $7/2$ d) $13/2$

8. $y = \frac{x^2}{2 + x^2}$ অপেক্ষকটির প্রসার (range) হবে—

- a) $0 < y < 1$ b) $0 \leq y \leq 1$ c) $0 \leq y < 1$ d) $0 < y \leq 1$

9. $A = \{x, y, z\}$ এবং $B = \{1, 2\}$ হলে, A থেকে B -তে সংজ্ঞাত সম্বন্ধের সংখ্যা হলো—

- a) 36 b) 49 c) 64 d) 81

10. $\sec^2 \theta = \frac{4xy}{(x+y)^2}$ কোন শর্তে সত্য হবে?

- a) $x = y$ b) $x = y = 0$ c) $x \neq y$ d) $x + y \neq 0$

11. $\tan \theta = -\frac{4}{3}$ হলে, $\sin \theta$ -এর মান হবে—

- a) $2/5$ b) $4/5$ অথবা $-4/5$
 c) $4/5$ কিন্তু $\neq -4/5$ d) $-4/5$ কিন্তু $\neq 4/5$

12. $\cos(\alpha + \beta) = 4/5$ এবং $\sin(\alpha - \beta) = 5/13$ (যেখানে $0 \leq \alpha, \beta \leq \pi/4$), তাহলে $\tan 2\alpha =$
 a) $25/16$ b) $56/33$ c) $19/12$ d) $20/7$

13. $\frac{\tan 3x}{\tan x} = \lambda$ হলে, $\frac{\sin 3x}{\sin x} = \frac{k\lambda}{\lambda - 1}$ হয়; k -এর মান—
 a) 2 b) 3 c) 5 d) 1

14. $\sin x + \cos x = \min_{a \in \mathbb{R}} \{1, a^2 - 4a + 6\}$ সমীকরণটির সাধারণ সমাধান হবে—
 a) $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{2}$ b) $2n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4}$
 c) $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4}$ d) $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}$

15. $\cos \phi = \frac{\cos \theta - e}{1 - e \cos \theta}$ এবং $\tan^2(\theta/2) = k \tan^2(\phi/2)$ হলে, k -এর মান হবে—
 a) $\frac{1 - e}{1 + e}$ b) $\frac{1 + e}{1 - e}$ c) $\frac{2e}{1 + e}$ d) $\frac{1 + e^2}{1 - e^2}$

16. যদি $i^2 = -1$ হয়, তবে $\sum_{n=0}^{2026} i^n =$
 a) 0 b) $1 + i$ c) -1 d) i

17. $x^2 + ax + b = 0$ (যেখানে $a, b \in \mathbb{R}$) সমীকরণের একটি বীজ $1 - i$ হলে, a ও b -এর মান যথাক্রমে—
 a) $-2, 2$ b) $2, 1$ c) $-2, 3$ d) $-1, 2$

18. $x^2 - ix + 12 = 0$ -এর সমাধান হবে—
 a) $4i, 3i$ b) $4i, -3i$ c) $-4i, -3i$ d) $-4i, 3i$

19. যদি $|z + 4| \leq 3$ হয়, তবে $|z + 1|$ -এর বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম মান হবে (যেখানে z একটি জটিল সংখ্যা)—
 a) $6, 1$ b) $6, 0$ c) $5, 2$ d) $5, 0$

20. $\frac{\sqrt{3} + i}{-1 - i\sqrt{3}}$ জটিল রাশির আর্গুমেন্ট (argument) হবে—
 a) $\pi/6$ b) $5\pi/6$ c) $\pi/3$ d) $2\pi/3$

21. যেকোনো অশূন্য জটিল সংখ্যা z -এর জন্য $\left| \frac{|\bar{z}|^2}{z \cdot \bar{z}} \right| =$
 a) $|z|$ b) $|\bar{z}|$ c) 1 d) NOTA

22. $|x - 1| \leq 5$, $|x| \geq 2$ -এর সমাধান হলো—
 a) $[1/3, 1]$ b) $(0, 1] \cup [3, 4]$
 c) $(-\infty, -5] \cup (-3, 3) \cup (5, \infty)$ d) $[-4, -2] \cup [2, 6]$

23. বিবৃতি I: $\frac{(x+1)(x-2)}{(x-3)} > 0 \Rightarrow x \in (-1, 2) \cup (3, \infty)$
 বিবৃতি II: $e^x(x-4)(x-5) < 0 \Rightarrow 4 < x < 5$

- a) বিবৃতি I সত্য এবং বিবৃতি II মিথ্যা
 b) বিবৃতি I মিথ্যা এবং বিবৃতি II সত্য
 c) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সত্য
 d) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই মিথ্যা

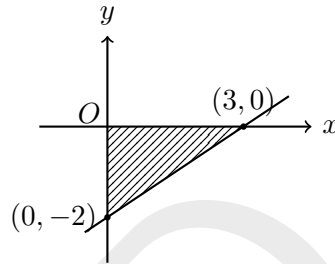
24. $6 + x - x^2 > 0$ -এর সমাধান—

- a) $-1 < x < 2$ b) $-2 < x < 3$ c) $-2 < x < -1$ d) NOTA

25. 20টি বাছ বিশিষ্ট একটি বহুভুজের কর্ণের সংখ্যা—

- a) 150 b) 170 c) 125 d) 210

26. পার্শ্ববর্তী চিত্রে ছায়াবৃত অঞ্চল দ্বারা নির্দেশিত অসমীকরণ ব্যবস্থাটি হলো:



- a) $2x - 3y \geq 6, x \geq 0, y \geq 0$ b) $2x - 3y \geq 6, x \leq 0, y \leq 0$
 c) $2x - 3y \leq 6, x \geq 0, y \leq 0$ d) $2x - 3y \leq 6, x \leq 0, y \leq 0$

27. ${}^{16}C_r = {}^{16}C_{2r+1}$ হলে, r -এর মান হবে—

- a) 6 b) 5 c) 4 d) 3

28. 5 জন পুরুষ এবং 4 জন মহিলার মধ্যে থেকে 5 জনের একটি কমিটি গঠন করা হল, যাতে অন্তত 3 জন পুরুষ থাকবে। মোট উপায়ের সংখ্যা—

- a) 125 b) 60 c) 80 d) 81

29. 1, 3, 5, 7, 9 অঙ্কগুলির সাহায্যে 5 অঙ্কের সংখ্যা গঠন করার ক্ষেত্রে স্তম্ভ মেলাও:

স্তম্ভ I	স্তম্ভ II
i. স্থির 3 দিয়ে শুরু এমন সংখ্যা	a. 5^5
ii. অঙ্কগুলির পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে গঠিত সংখ্যা	b. 24
iii. অঙ্কগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে গঠিত সংখ্যা	c. 0
iv. যেকোনো অঙ্কসমূহকে একবার করে নিয়ে গঠিত জোড় সংখ্যা	d. 120

- a) i-d, ii-b, iii-a, iv-c b) i-b, ii-d, iii-a, iv-c
 c) i-b, ii-d, iii-c, iv-a d) i-b, ii-c, iii-d, iv-a

30. $f(9) = 9, f'(9) = 4$ হলে, $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{f(x)} - 3}{\sqrt{x} - 3} =$

- a) 4 b) 2 c) 3 d) $1/4$

31. যদি $y = \sqrt{1 - \sin 2x}$ এবং $\frac{\pi}{2} < 2x < \pi$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx} =$

a) $\sin x - \cos x$

b) $\cos x - \sin x$

c) $\sin x + \cos x$

d) $-\sin x - \cos x$

32. $f(x) = \begin{cases} Px^2 + 1, & x > 1 \\ x + P, & x \leq 1 \end{cases}$ অপেক্ষকটি $x = 1$ বিন্দুতে অবকলনযোগ্য হলে, P -এর মান—

a) 0

b) 2

c) 1

d) $1/2$

33. $1! + 2! + 3! + \dots + 100!$ -কে 12 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ হবে—

a) 9

b) 8

c) 7

d) 6

34. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + x^3 + \dots + x^n - n}{x - 1}$ -এর মান—

a) n

b) $\frac{n(n+1)}{2}$

c) $\frac{n+1}{2}$

d) NOTA

35. $f(x) = \frac{e^x}{g(x)}$, $g(0) = 6$, $g'(0) = 2$ হলে, $f'(0)$ -এর মান—

a) 1

b) $2/3$

c) $1/9$

d) $2/9$

36. যদি $f(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots - x^{99} + x^{100}$ হয়, তবে $f'(1)$ -এর মান—

a) 150

b) -50

c) -150

d) 50

37. $f(x) = \log_x(\log x)$ হলে, $f'(e)$ -এর মান হবে—

a) e

b) $1/e$

c) $2/e$

d) 0

38. $f(x) = \left(\frac{a+x}{b+x}\right)^{a+b+2x}$ হলে, $f'(0) = [k \log(a/b) + \frac{b^2 - a^2}{ab}] \times \left(\frac{a}{b}\right)^{a+b}$; k -এর মান—

a) 1

b) -2

c) 2

d) $1/2$

39. $x^{3/2} + y^{3/2} = a^{3/2}$ ($a = \text{ধ্রুবক}$) হলে, $\frac{dy}{dx} =$

a) $\sqrt{x/y}$

b) $\sqrt{y/x}$

c) $-\sqrt{x/y}$

d) $-\sqrt{y/x}$

40. $f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ হলে $x = 0$ বিন্দুতে $f(x)$ হলো—

a) অসন্তত এবং অবকলনযোগ্য

b) অসন্তত কিন্তু অবকলনযোগ্য নয়

c) সন্তত কিন্তু অবকলনযোগ্য নয়

d) NOTA